



Procesamiento de imágenes médicas

Filtrado mediante la ecuación de difusión

Alejandro Veloz

Objetivos

- Describir la difusión física mediante las leyes de Fick y la ecuación de continuidad.
- Reconocer que la difusión lineal equivale exactamente al suavizado gaussiano.
- Formular el filtro de Perona y Malik y el papel de la función de difusión g .
- Interpretar el parámetro κ como un umbral de contraste mediante la función de flujo.
- Implementar el esquema numérico explícito y respetar su condición de estabilidad.
- Aplicar el filtro como preprocesamiento para segmentación en imágenes de resonancia.

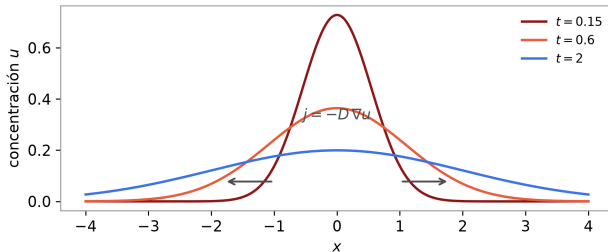
La difusión como fenómeno físico

La difusión es el movimiento de partículas desde zonas de mayor a menor concentración, provocado por un gradiente de concentración.

La densidad de flujo j es proporcional al gradiente (primera ley de Fick),

$$j = -D \nabla u,$$

donde D es el coeficiente de difusión y u la concentración.



Conservación y ecuación de difusión

La ecuación de continuidad expresa que el número de partículas se conserva,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\operatorname{div} j, \quad \operatorname{div} f = \nabla \cdot f = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Al sustituir la primera ley de Fick, $j = -D\nabla u$, los dos signos negativos se cancelan y se obtiene la segunda ley de Fick,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(D \nabla u) = D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right),$$

donde la segunda igualdad vale cuando D es constante.

El operador laplaciano

Cuando D es constante la ecuación se reduce a la ecuación del calor,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \underbrace{\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)}_{\text{operador laplaciano } \nabla^2 u}.$$

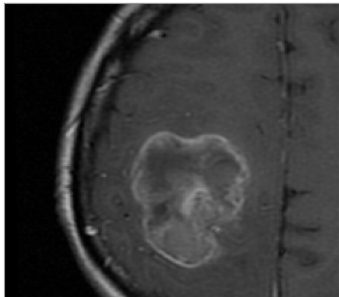
En cada punto, la intensidad sube si está por debajo del promedio de su vecindad y baja si está por encima. El proceso tiende a uniformar la imagen.

Difusión lineal y suavizado gaussiano

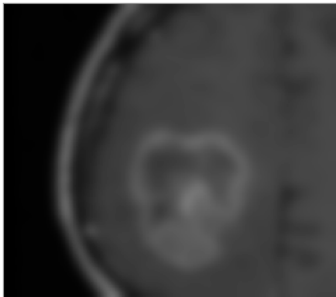
La solución de la ecuación del calor con condición inicial u_0 es una convolución con un núcleo gaussiano cuya escala crece con el tiempo,

$$u(t) = u_0 * G_\sigma, \quad \sigma = \sqrt{2Dt}.$$

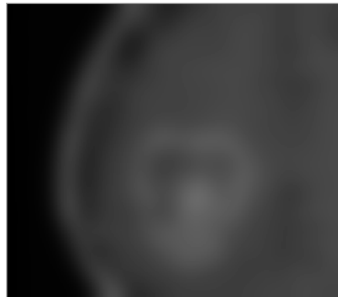
$t=0$



$t=8 \equiv$ gaussiana $\sigma = \sqrt{2t} \approx 4.0$

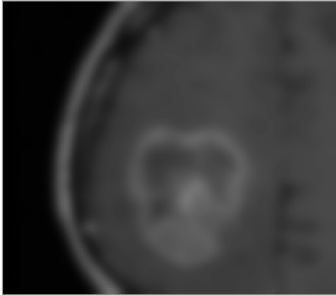


$t=32 \equiv$ gaussiana $\sigma = \sqrt{2t} \approx 8.0$

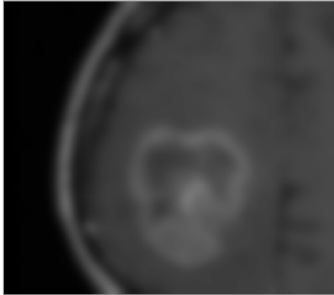


Verificación numérica

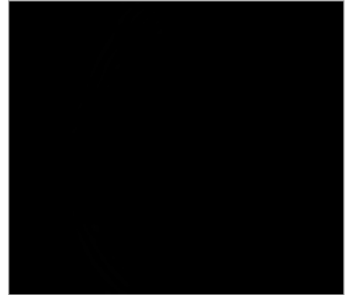
Difusión lineal, $t = 8$



Convolución gaussiana, $\sigma = 4.0$



Diferencia absoluta (máx. = 0.2)



Iterar el esquema de difusión lineal y convolucionar con la gaussiana equivalente produce la misma imagen salvo errores de discretización.

Tipos de difusión

Las intensidades de una imagen se pueden tratar como concentraciones en dos o más dimensiones. Según el coeficiente D se distinguen tres casos.

- **Lineal.** D constante. Equivale al suavizado gaussiano.
- **No lineal isotrópica.** $D = g(\|\nabla u\|)$ es un escalar que depende de la imagen. En cada punto se difunde más o menos, pero por igual en todas las direcciones.
- **No lineal anisotrópica.** D es un tensor. La difusión depende además de la dirección, por ejemplo a lo largo del borde pero no a través de él.

El filtro de Perona y Malik pertenece al segundo caso, aunque por razones históricas se le llama difusión anisotrópica.

Formulación de Perona y Malik

Sea $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la imagen. Se parte de la imagen observada u_0 y se hace evolucionar

$$\frac{\partial u(t)}{\partial t} = \operatorname{div} \left(\underbrace{g(\|\nabla u(t)\|)}_{\text{coeficiente } D} \nabla u(t) \right), \quad u(0) = u_0,$$

donde $u(t)$ es la imagen filtrada en el tiempo t , $\|\nabla u\|$ es la magnitud del gradiente y g es la **función de difusión**.

La función de difusión

La función g debe ser no negativa, monótonamente decreciente, con $g(0) = 1$ y $g(s) \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow \infty$. Las dos propuestas por Perona y Malik son

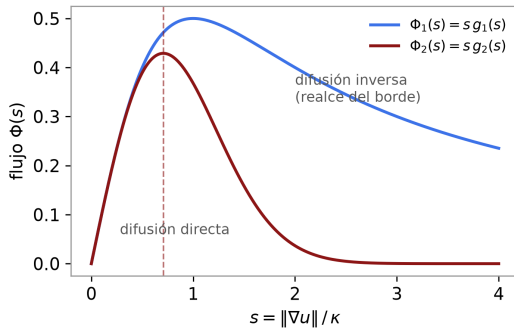
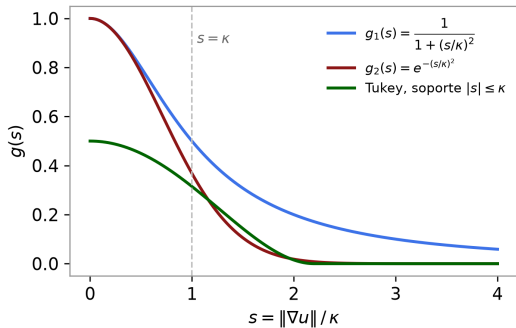
$$g_1(s) = \frac{1}{1 + (s/\kappa)^2}, \quad g_2(s) = \exp[-(s/\kappa)^2],$$

y una alternativa robusta es la función de Tukey,

$$g_3(s) = \begin{cases} \frac{1}{2} [1 - (s/\kappa)^2]^2, & |s| \leq \kappa, \\ 0, & |s| > \kappa. \end{cases}$$

El parámetro κ fija la escala de gradiente que separa ruido de borde.

Funciones de difusión y flujo



El flujo $\Phi(s) = s g(s)$ crece hasta $s \approx \kappa$ y luego decrece.

Advertencia sobre la difusión inversa

- La zona de difusión inversa hace al problema matemáticamente mal condicionado, y en la práctica produce el efecto de **escalonamiento**, bordes espurios que fragmentan las rampas suaves.
- La regularización de Catté y colaboradores evalúa el gradiente sobre una versión suavizada de la imagen,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div} (g(\|\nabla u_\sigma\|) \nabla u), \quad u_\sigma = u * G_\sigma,$$

lo que estabiliza el proceso frente al ruido sin perder la selectividad.

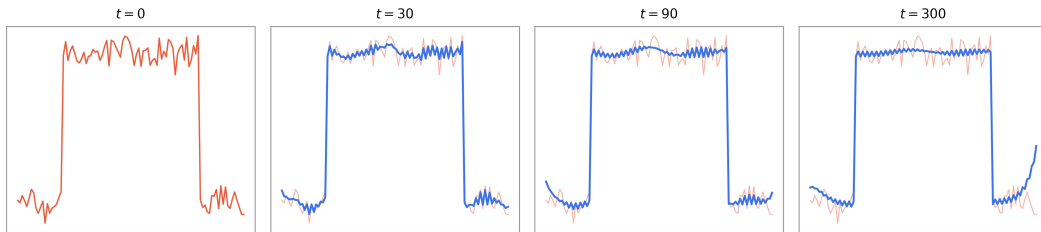
Caso unidimensional

Para una señal $u(t, x)$ con $x \in \mathbb{R}$, la ecuación se reduce a

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[g \left(\left| \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right| \right) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right].$$

```
u = f.copy()          # f es una senal 1D
numit, delta_t, kappa = 300, 0.1, 0.15
g = lambda du, kappa: np.exp(-(du / kappa) ** 2)
for it in range(numit):
    nabla_u = np.gradient(u)
    c = g(np.abs(nabla_u), kappa)
    u = u + delta_t * np.gradient(c * nabla_u)
```

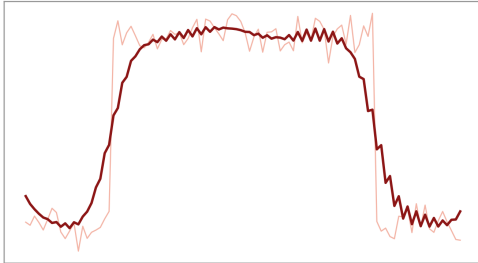
Evolución de una señal con ruido



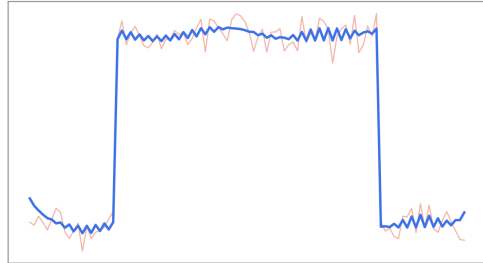
Escalón con ruido, $\kappa = 0,15$, $\Delta t = 0,1$. Los tiempos indican iteraciones.

Comparación con la difusión lineal

Difusión lineal, $t = 90$



Perona-Malik, $t = 90$



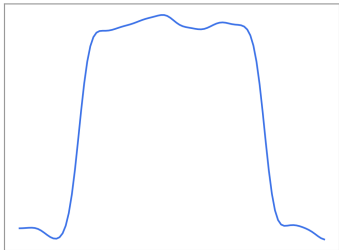
Estabilidad del esquema explícito

El esquema de Euler explícito es estable solo si el paso temporal respeta

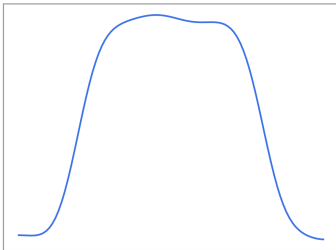
$$\Delta t \leq \frac{1}{2^d \max g},$$

con d la dimensión. Como $\max g = 1$, esto da $\Delta t \leq 0,5$ en una dimensión y $\Delta t \leq 0,25$ en dos dimensiones.

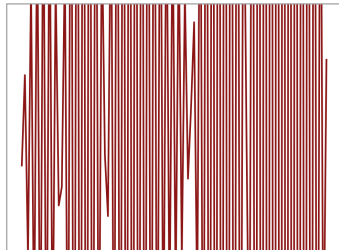
$\Delta t = 0.1$ (estable)



$\Delta t = 0.45$ (estable)



$\Delta t = 0.55$ (inestable)



Caso bidimensional

Para una imagen $u(t, x, y)$,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(g(\|\nabla u\|) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(g(\|\nabla u\|) \frac{\partial u}{\partial y} \right),$$

con

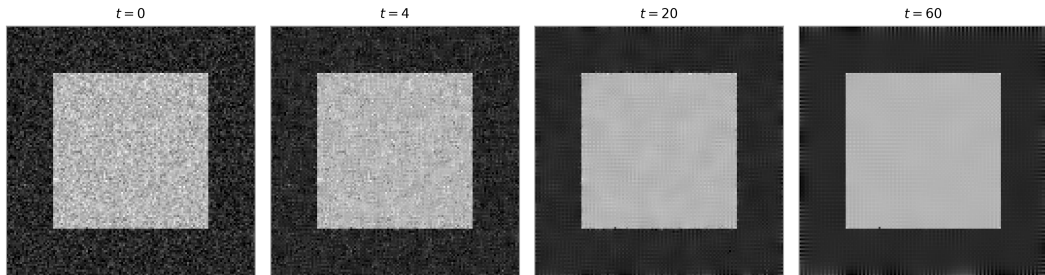
$$\|\nabla u\| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2}.$$

En cada punto el coeficiente es el mismo para ambas direcciones, y de ahí que la difusión sea isotrópica.

Implementación en dos dimensiones

```
u = f.copy()          # f es una imagen 2D
numit, delta_t, kappa = 60, 0.25, 6.0
g = lambda mag, kappa: np.exp(-(mag / kappa) ** 2)
for it in range(numit):
    ux = np.gradient(u, axis=1)
    uy = np.gradient(u, axis=0)
    c = g(np.sqrt(ux**2 + uy**2), kappa)
    u = u + delta_t * (np.gradient(c * ux, axis=1)
                      + np.gradient(c * uy, axis=0))
```

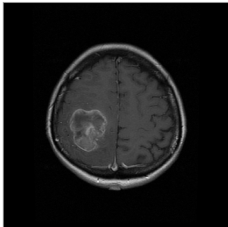
Evolución sobre una imagen sintética



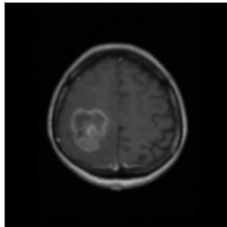
Cuadrado con ruido gaussiano, $\kappa = 25$, $\Delta t = 0,25$.

Sobre la resonancia del caso de estudio

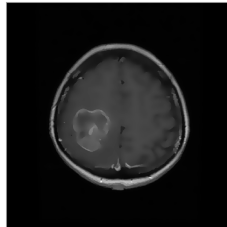
Original (T1 con contraste)



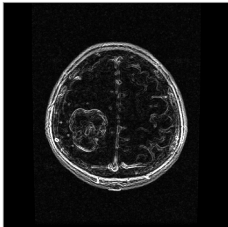
Gaussiana, $\sigma = 2.5$



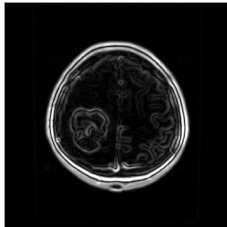
Perona-Malik, $t = 15$



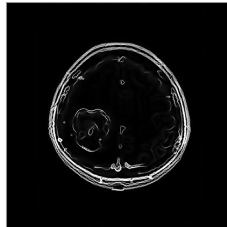
Magnitud del gradiente



Magnitud del gradiente

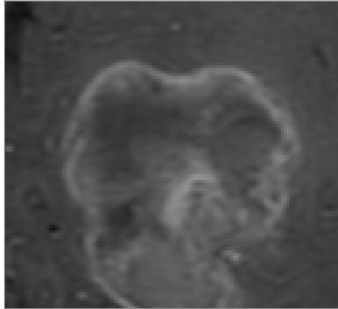


Magnitud del gradiente

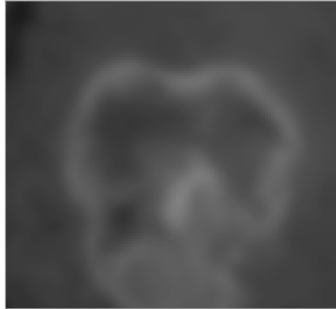


Detalle del tumor

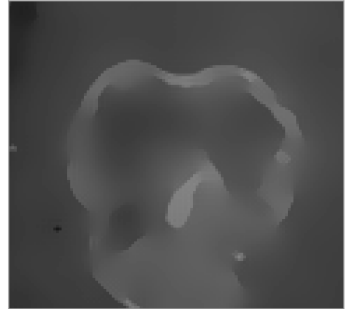
Original



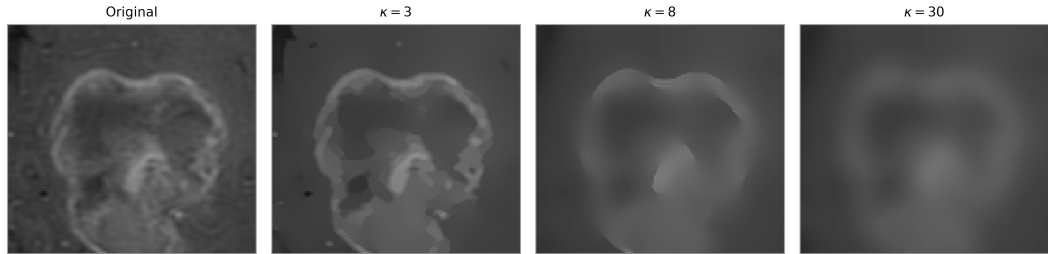
Gaussiana



Perona-Malik



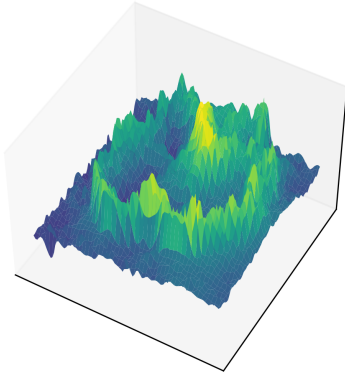
Efecto del parámetro κ



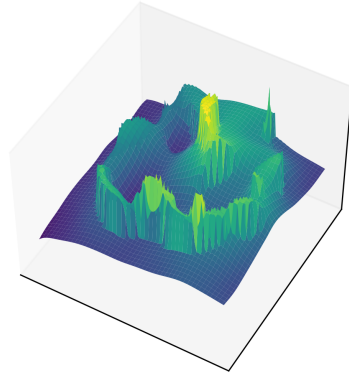
Mismo tiempo de difusión con tres valores de κ .

La imagen como superficie

Original

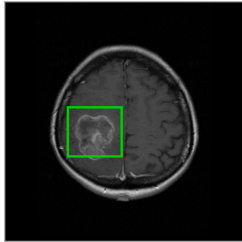


Tras Perona-Malik

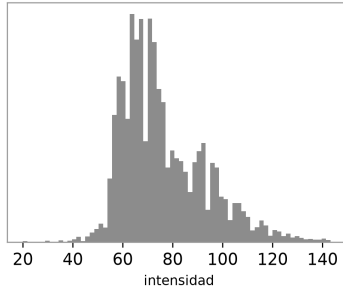


Preprocesamiento para segmentación

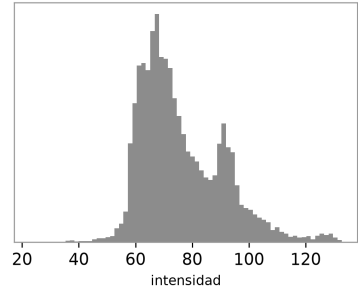
Región de interés



Histograma de la ROI original



Histograma tras Perona-Malik



Caso tridimensional

Para un volumen $u(t, x, y, z)$ la formulación es idéntica,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(g(\|\nabla u\|) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(g(\|\nabla u\|) \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(g(\|\nabla u\|) \frac{\partial u}{\partial z} \right),$$

$$\text{con } \|\nabla u\| = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right]^{1/2} \text{ y estabilidad}$$

$$\Delta t \leq 1/8.$$

En resonancia magnética conviene filtrar el volumen completo y no corte por corte, para que la información de los cortes vecinos contribuya a decidir qué es ruido y qué es borde.

- La difusión lineal es exactamente el suavizado gaussiano, con $\sigma = \sqrt{2Dt}$, y trata por igual al ruido y a los bordes.
- Perona y Malik hacen depender el coeficiente de la magnitud del gradiente mediante una función g decreciente. Pese al nombre histórico, con coeficiente escalar la difusión es no lineal isotrópica; la anisotrópica propiamente tal usa un tensor.
- La función de flujo $\Phi(s) = s g(s)$ explica el comportamiento, difusión directa bajo κ y difusión inversa con realce de borde sobre κ .
- El realce tiene costo, el problema es mal condicionado y produce escalonamiento; la regularización de Catté evalúa g sobre un gradiente pre-suavizado.
- El esquema explícito exige $\Delta t \leq 0,5$ en 1D, 0,25 en 2D y 1/8 en 3D.
- Como preprocesamiento, el filtro entrega regiones casi constantes con bordes nítidos e histogramas con modos mejor separados, lo que beneficia directamente a la segmentación.

Referencias

- Perona, P. y Malik, J. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1990.
- Catté, F., Lions, P.-L., Morel, J.-M. y Coll, T. Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1992.
- Black, M. J., Sapiro, G., Marimont, D. H. y Heeger, D. Robust anisotropic diffusion. *IEEE Transactions on Image Processing*, 1998.
- Weickert, J. *Anisotropic Diffusion in Image Processing*. Teubner, 1998.